

5.17

1.MAE 简介

MAE 受到 BERT 的启发，将 Mask Autoencoder 用在计算机视觉的领域。

以下是简单的流程：

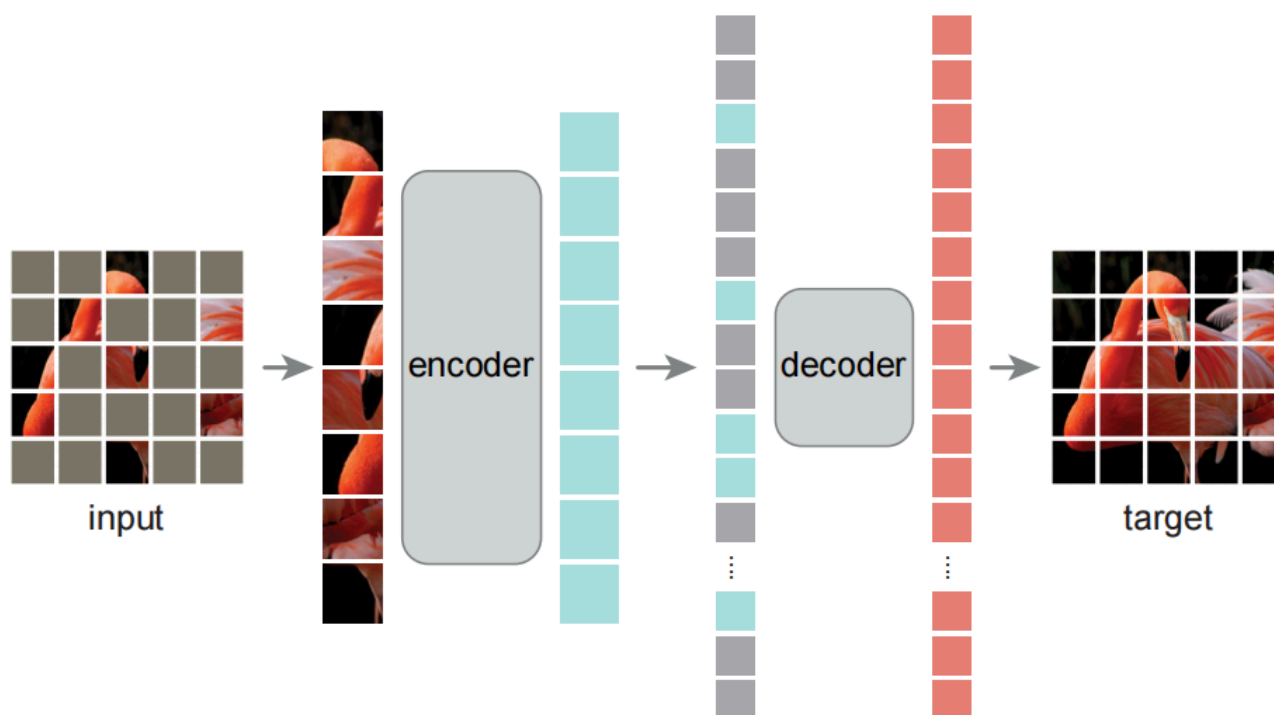


图1.1 MAE 流程

1. 一张图片切成很多 patches。
2. 随机选取一些 patches (25%) 进入 encoder 部分进行编码。
3. 将 encoder 的结果送入 decoder，decoder 根据这25%的 patches 预测整张图片。
4. 仅在预测的部分上计算损失。

2.具体做法

2.1 掩码部分

图像划分为 patches 之后，将 patches 的索引随机打乱，保留序列的前25%进入encoder，这样不仅做到随机划分，还大大提升计算效率。



为何被掩码的比例如此之大 (75%)？

BERT 掩码 token 只占比15%，是因为文字信息密度较大，而图片有大量的冗余信息，有很多背景。(75%的掩码比例是原论文实验得出的最佳比例)

2.2 Encoder -> Decoder

原论文提到了 encoder 与 decoder 的非对称结构，其中一点就是采用了更轻量的 decoder，层数和维度数都有所下降。

Encoder 对25%的 patches 进行一系列计算之后得到数据，生成一张完整的表，将经过计算的部分填入，被掩码的没有经过计算的部分填入共享的可学习的 token 。如下图：

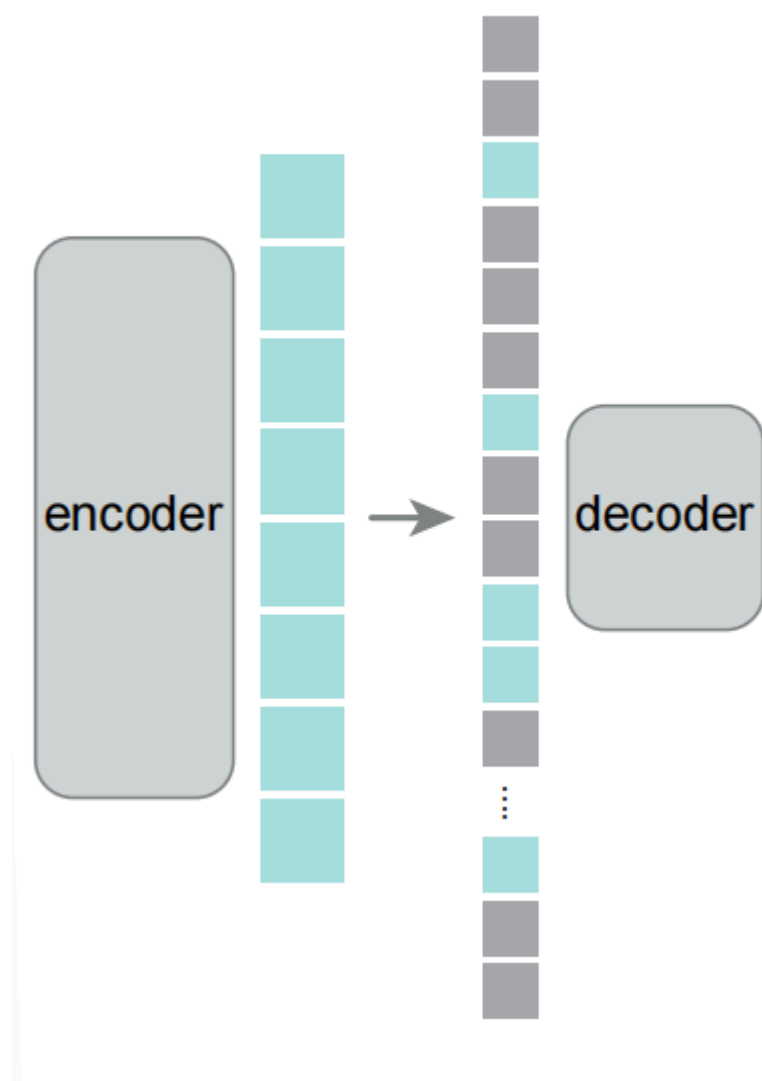


图2.2.1 encoder -> decoder

Decoder 采用了更轻量的设计，嵌入维度下降，中间使用一层线性投影来做链接。

 为什么采用更轻量化的 decoder？

Decoder 在预测时候，要预测的仅仅是像素点，信息含量没有那么大，因此可以采用更浅层的块。

2.3 损失计算

与 BERT 相同，仅计算了被掩码块的损失，MAE 也是。实现方法也并不难，在 decoder 部分得到结果后，只传出被预测的块的结果，损失计算时候也仅取被掩码块的标签。

3.MAE 的主要贡献

- 预训练采用无监督训练，可以像 BERT 一样，在超大规模上的数据集进行训练，可以利用人类产生的很多数据
- 预训练解码时候，encoder 部分只计算了25%的 patches，decoder 也更加轻量，使得计算速度大大增加。

4.代码理解

本次代码部分主要研究了形状变化。

代码块

```
1  # Encoder 4层 Decoder 2层
2  # 数据集 CIFAR-10 。
3  # 总参量 ~2.0M
```

形状变化

```
1  图像 [B,3,32,32] # B 批量数 3 RGB 通道数 32*32的图片
2      ↓ Patch Embedding
3  token [B,64,192] # 图片被切成64个 patches 隐藏维度 192 每个小块 4*4*3
4      ↓ + 位置编码 + 掩码筛选
5  可见 token [B,16,192] (75%丢弃) # 64个 patches 丢弃掉75%
6      ↓ 编码器 (Transformer)
7  编码特征 [B,16,192]
8      ↓ 线性投影
9  编码特征 [B,16,96] (解码器维度) # 从 encoder 到 decoder 降维
10     ↓ 拼接 mask_token + 位置编码
11  完整序列 [B,64,96] # 加入被掩码的部分 又变回 64个 patches
12     ↓ 解码器 (Transformer)
13     ↓ 取掩码位置 → 线性投影
14  重建像素 [B,48,48] (3*4*4) #两个48 其中一个是被掩码的 patches 数量 另一个代表
    4*4*3的块
```

以下是结果：

表1 预训练结果

Epoch	Loss	Grad Norm	LR
0	1.5892	3.455	1.16e-4
10	0.9042	0.179	1.19e-3
20	0.8084	0.301	1.12e-3
30	0.7115	0.384	1.00e-3
40	0.6742	0.406	8.35e-4
50	0.6552	0.343	6.45e-4
60	0.6431	0.348	4.50e-4
70	0.6353	0.371	2.72e-4
80	0.6286	0.238	1.30e-4
90	0.6258	0.162	3.93e-5
99	0.6249	0.130	1.01e-5

表2 微调结果

Epoch	Train Loss	Test Acc	Test Loss	LR
0	2.266	32.23%	1.965	1.97E-04
10	1.999	56.74%	1.308	1.98E-03
20	1.912	63.11%	1.186	1.87E-03
30	1.872	70.19%	1.037	1.67E-03
40	1.868	72.60%	0.935	1.39E-03
50	1.753	76.42%	0.831	1.07E-03
60	1.719	78.20%	0.792	7.39E-04
70	1.753	80.43%	0.761	4.40E-04
80	1.733	80.62%	0.755	2.02E-04
90	1.658	81.41%	0.716	5.00E-05
99	1.706	81.64%	0.722	1.19E-06

